Popayán, 15 de octubre de 2026

Señores:
Comité de Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones Universidad del Cauca
Popayán

Asunto: Solicitud de prórroga para la entrega del trabajo de grado

Respetados senores:

Nosotros, Alexis Yesith Valdes Valdez y Yeison Estiven Delgado Ordóilez, estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, desarrollamos el trabajo de grado titulado "Small Fine-Tuned Language Model-Based Approach to Botnet Detection in Edge Computing", bajo la dirección del Ph.D. Oscar Mauricio Caicedo Rendón. El anteproyecto fue aprobado el 13 de febrero de 2026 mediante fesolución No. 8.4.3-4.4/053. Por medio de la presente solicitamos una prórroga para dicha entrega, con base en los siguientes argumentos:

Los tres objetivos específicos tienen resultados medidos. Diseñamos la arquitectura de detección AXlS e implementamos un prototipo que, mediante adaptación de rango bajo (LoRA), ajusta solo el 0,333 % de los parámetros del modelo base y ocupa 109 MB de memoria. Además, lo evaluamos con las métricas de aprendizaje y de consumo de recursos comprometidas en el anteproyecto.

Un hallazgo durante el desarrollo obligó a rediseñar parte de la arquitectura. Comprobamos que el módulo analista generativo previsto no podía entrenarse con el conjunto de datos IoT-23, porque este contiene etiquetas y no explicaciones. Rediseñainos esa etapa como un módulo de síntesis de reglas con verificación automática, lo que exigió tres experimentos que no estaban en el cronograma original.

Falta completar la validación de la hipótesis y los entregables. Debemos comparar el enfoque con una línea base de aprendizaje automático clásico bajo el mismo protocolo experimental y terminar la monografía y el artículo, cuyo borrador completo ya está elaborado. También debemos publicar el repositorio de código para garantizar la reproducibilidad de los resultados.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente una prórroga de 3 meses. Durante este periodo nos comprometemos a completar las actividades descritas, según el cronograma ajustado que adjuntamos.

Agradecemos su atención a la presente.

Cordialmente,



Alexis Yesith Valdes Valdez
C.C. 1.004.415.216
Código: 100621011443



Yeison Estiven Delgado Ordóñez
C.C. l.083.812.010
Código: 100621021382

Vo. Bo.

Ph.D. Oscar Mauricio Caicedo Rendón
Director del trabajo de grado
Departamento de Telemática

Cronograma ajustado – Small Fine-Tuned Language Model-Based Approach to Botnet Detection in Edge Computing

Anexo a la solicitud de prórroga · 9 meses del cronograma aprobado en el anteproyecto (Tabla 3) + 3 meses de prórroga

Inicio del Mes 1 (aprobación del anteproyecto, Res. 8.4.3-4.4/053): 13/02/2026 — **Fin de los 9 meses aprobados:** 12/11/2026 — **Fin de la prórroga (3 meses):** 12/02/2027

Periodo		Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Prórroga	Prórroga	Prórroga
Mes		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Inicia		13/02/26	13/03/26	13/04/26	13/05/26	13/06/26	13/07/26	13/08/26	13/09/26	13/10/26	13/11/26	13/12/26	13/01/27
Semana		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Fase 1: Planteamiento del problema													
Actividad 1	Revisión contextual y de literatura sobre detección de botnets en tráfico IoT en el Edge												
Actividad 2	Revisión de literatura de SLMs/FLMs (poda, cuantización, destilación y fine-tuning)												
Actividad 3	Establecimiento de la base conceptual												
Fase 2: Construcción de la hipótesis													
Actividad 4	Creación de la hipótesis												
Actividad 5	Definición de preguntas de investigación												
Actividad 6	Delimitación del alcance												
Fase 3: Experimentación													
Actividad 7	Selección de conjuntos de datos												
Actividad 8	Preprocesamiento de datos												
Actividad 9	Fine-tuning de SLMs (PEFT)												
Actividad 10	Desarrollo del prototipo orientado al Edge												
Actividad 11	Recolección de resultados												
Actividad 15	Implementación de la línea base de aprendizaje automático clásico bajo el mismo protocolo experimental (nueva – prórroga)												
Actividad 16	Recolección de resultados de la línea base (accuracy, F1-score, latencia, memoria, almacenamiento, procesamiento) (nueva – prórroga)												
Fase 4: Conclusiones													
Actividad 12	Procesamiento de resultados												
Actividad 13	Análisis												
Actividad 17	Comparación del enfoque con la línea base y validación de la hipótesis (nueva – prórroga)												
Fase 5: Publicación													
Actividad 14	Divulgación (monografía, artículo y repositorio)												
Actividad 18	Culminación de la monografía (incluye rediseño de la arquitectura y resultados comparativos) (nueva – prórroga)												
Actividad 19	Finalización del artículo en formato IEEE a partir del borrador existente (nueva – prórroga)												
Actividad 20	Publicación del repositorio de código (GitHub) con guía de ejecución para reproducibilidad (nueva – prórroga)												
Actividad 21	Revisión del director, ajustes finales y entrega del trabajo de grado (nueva – prórroga)												

Actividad	Fase	Descripción	Semanas (conteo globa	Meses	Origen
Actividad 1	Fase 1: Planteamiento del problema	Revisión contextual y de literatura sobre detección de botnets en tráfico IoT en el Edge	1, 2, 25, 26	1, 7	Anteproyecto aprobado
Actividad 2	Fase 1: Planteamiento del problema	Revisión de literatura de SLMs/FLMs (poda, cuantización, destilación y fine-tuning)	2, 3, 4, 26, 27, 28	1, 7	Anteproyecto aprobado
Actividad 3	Fase 1: Planteamiento del problema	Establecimiento de la base conceptual	4–6	1, 2	Anteproyecto aprobado
Actividad 4	Fase 2: Construcción de la hipótesis	Creación de la hipótesis	6–7	2	Anteproyecto aprobado
Actividad 5	Fase 2: Construcción de la hipótesis	Definición de preguntas de investigación	7–8	2	Anteproyecto aprobado
Actividad 6	Fase 2: Construcción de la hipótesis	Delimitación del alcance	9–9	3	Anteproyecto aprobado
Actividad 7	Fase 3: Experimentación	Selección de conjuntos de datos	10–12	3	Anteproyecto aprobado
Actividad 8	Fase 3: Experimentación	Preprocesamiento de datos	12–16	3, 4	Anteproyecto aprobado
Actividad 9	Fase 3: Experimentación	Fine-tuning de SLMs (PEFT)	13–18	4, 5	Anteproyecto aprobado
Actividad 10	Fase 3: Experimentación	Desarrollo del prototipo orientado al Edge	18–23	5, 6	Anteproyecto aprobado
Actividad 11	Fase 3: Experimentación	Recolección de resultados	24–26	6, 7	Anteproyecto aprobado
Actividad 15	Fase 3: Experimentación	Implementar una línea base de aprendizaje automático clásico y entrenarla bajo el mismo protocolo experimental (mismos datos, particiones y métricas) que el prototipo basado en SLM.	37–41	Prórroga 1–2	Prórroga (nueva)
Actividad 16	Fase 3: Experimentación	Registrar las métricas de aprendizaje (accuracy, F1-score) y de consumo de recursos (memoria, almacenamiento, procesamiento, latencia) de la línea base, alineado con la etapa de Quality Assurance de CRISP-ML(Q).	40–42	Prórroga 1–2	Prórroga (nueva)
Actividad 12	Fase 4: Conclusiones	Procesamiento de resultados	26–28	7	Anteproyecto aprobado
Actividad 13	Fase 4: Conclusiones	Análisis	28–30	7, 8	Anteproyecto aprobado
Actividad 17	Fase 4: Conclusiones	Comparar el enfoque propuesto con la línea base y con el trabajo relacionado para completar la validación de la hipótesis.	42–44	Prórroga 2	Prórroga (nueva)
Actividad 14	Fase 5: Publicación	Divulgación (monografía, artículo y repositorio)	13–36	4, 5, 6, 7, 8, 9	Anteproyecto aprobado
Actividad 18	Fase 5: Publicación	Terminar la monografía incorporando el rediseño de la arquitectura (módulo de síntesis de reglas con verificación automática y sus tres experimentos) y los resultados comparativos.	37–46	Prórroga 1–2–3	Prórroga (nueva)
Actividad 19	Fase 5: Publicación	Completar el artículo en formato IEEE a partir del borrador ya elaborado, listo para envío.	43–46	Prórroga 2–3	Prórroga (nueva)
Actividad 20	Fase 5: Publicación	Publicar el repositorio de código en GitHub con el prototipo y la guía de ejecución para garantizar la reproducibilidad.	44–46	Prórroga 2–3	Prórroga (nueva)
Actividad 21	Fase 5: Publicación	Revisión con el director, incorporación de ajustes y entrega final del trabajo de grado.	46–48	Prórroga 3	Prórroga (nueva)